Original Article

Ansys Twin Builder를 활용한 무인기용 터보프롭 엔진 디지털 트윈 구축 및 상태기반정비(AI-CBM+) 연구 방안

박세은*, 조성욱**

Development of Digital Twin for UAV Turboprop Engines using Ansys Twin Builder for AI-CBM+ Applications

Se-eun Park*, Sung-wook Cho**

ABSTRACT

Recently, turboprop engines used in unmanned aerial vehicles have been exposed to a much wider range of operating conditions than before. In actual operation, fixed maintenance intervals do not always match the real condition of the engine, making maintenance timing less effective. Because of this, approaches that can track engine condition and anticipate possible issues are becoming more important. As part of this effort, an initial step toward the AI-CBM+ framework was explored in this study. A one-dimensional performance model of the TPE331 engine was set up using Ansys Twin Builder. Through a pilot run, the relationships between input and output parameters were examined based on the simulation results. Based on this, virtual data will be generated by applying fault and degradation scenarios from JSSG-2007A, and the study will be extended toward remaining useful life prediction.

Key Words : Turboprop Engine(터보프롭 엔진), Digital Twin(디지털 트윈), Ansys Twin Builder(앤시스 트윈 빌더), Condition Based Maintenance(상태기반정비), Prognostics and Health Management(고장 진단 및 건전성 관리)

Ⅰ. 서 론

무인기 터보프롭 엔진의 신뢰성을 확보하려면, 실제 운용 중 변화하는 상태를 반영할 수 있는 상태기반정비(CBM)의 활용이 점점 중요해지고 있다. 기존의 예방 정비 방식은 설정된 주기에 의존하기 때문에 엔진 내부에서 일어나는 물리적 변화나 초기 결함을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다(Volponi, 2014).[1] 본 연구에서는 분석 기준으로 군용 엔진 표준인 JSSG-2007A를 적용하였다.[2] 최신 개정판인 JSSG-2007D의 경우 배포 제한으로 접근이 어려워, 성능 요구사항의 기반이 되는 A 버전을 중심으로 검토를 진행하였으며, 대상 엔진은 운용

* 청주대학교 기계항공시스템공학과 석사
** 청주대학교 항공기계공학과 부교수
연락저자 E-mail : swcho84@gmail.com
연락저자 주소 : 청주시 청원구 대성로 298 청주대학교

1) Volponi, A. J., "Gas Turbine Engine Health Management: Past, Present, and Future Trends", Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 136(5), 2014, Art. no. 051201.

2) Department of Defense, "Joint Service Specification Guide: Engines, Aircraft, Turbine (JSSG-2007A)", Department of Defense, Washington DC, 2004.

사례가 다양한 TPE331 모델을 선정하였다.

터보프롭 엔진은 비선형적인 거동 특성을 가지므로, 잔여수명(Remaining Useful Life, RUL) 예측에는 인공지능(AI) 기반 접근이 효과적으로 활용될 수 있다. 그러나 실제 고장 데이터를 충분히 확보하기 어렵다는 점은 여전히 중요한 제약 요인이다. (Rath et al., 2022)[3]은 이러한 한계를 보완하기 위한 방법으로 물리 기반 모델을 활용한 가상 데이터 생성의 필요성을 제시하였다. 이에 본 연구에서는 Ansys Twin Builder를 이용하여 TPE331 엔진의 1D 성능 모델을 구성하고, 이를 기반으로 엔진 열화 특성을 반영할 수 있는 디지털 트윈 환경 구축 방향을 정리하고자 하였다. 또한 대표 열화 시나리오를 적용했을 때 주요 상태 변수의 응답 특성이 어떻게 나타나는지를 검토함으로써, 향후 가상 고장 데이터 생성과 RUL 예측 모델 확장을 위한 기초 방향을 제시하고자 하였다.

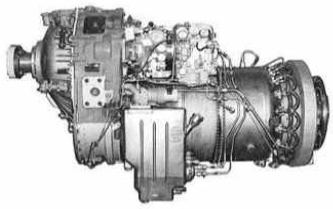

Fig 1. External appearance and internal gas path cross-sectional structure of the TPE331 turboprop engine (Source: Essco Aircraft).[4]

Ⅱ. 본 론

2.1 상태 감시 변수 정의

CBM+ 적용을 위해서는 상태 판단에 활용할 수 있는 핵심 물리 변수의 정의가 선행되어야 한다. 본 연구에서는 JSSG-2007A 요구조건과 TPE331 엔진의 단축형 구조 특성을 고려하여 주요 감시 변수를 도출하였다.

해당 엔진은 구성품 효율 변화가 출력 파라미터에 직접적으로 반영되는 특성을 가지므로, 에너지 평형 변화와 열역학적 응답을 추적하기 위한 대표 변수로 연료 유량(Fuel Flow), 가스발생기 회전수(Gas Generator RPM), 터빈입구온도(Turbine Inlet Temperature, TIT)를 선정하였다. 이들 변수는 정상 상태와 열화 상태를 구분하는데 활용 가능한 기초 지표이며, 향후 상태진단 및 잔여수명 예측을 위한 입력 데이터로 연계될 수 있다. 모델링에 적용된 세부 설계 제원은 엔진 매뉴얼과 열역학 관계식을 바탕으로 정리하였으며, 그 결과는 Table 1에 제시하였다.

Table 1. TPE331 모델링 적용 파라미터 및 수치

구분	파라미터	적용 수치
매뉴얼 명시	가스발생기	41,730 RPM
	프로펠러 회전수	1,591 RPM
	공기 유량	7.6 lb/sec
	연료 유량	558 PPH(0.07kg/s)
	터빈입구온도	1,100℃(1,373K)
	축마력	1,000 HP
수식 도출	터빈 소요 동력	2,556 HP
	압축기 소요 동력	1,556 HP
	감속 기어비	26.2 : 1
	터빈 등엔트로피 효율	81.50%

2.2 디지털 트윈 모델링 및 거동 모사

디지털 트윈 모델 구축에 앞서, 엔진 주요 상태 변수 간의 물리적 상관관계를 확인하기 위해 Python 기반의 기초 열역학 해석을 수행하였다. 가스터빈 브레이턴 사이클(Brayton cycle)을 코드로 구현하여 연료 유량 변화에 따른 출력 및 온도 변화를 사전 검토하였고, 이를 통해 가상 데이터의 물리적 타당성을 점검하였다. 이러한 사전 해석 과정은 가상 데이터의 물리적 타당성을 확보하고, 향후 구축될 1D 모델의 기준점을 설정하고, 모델의 합리성을 검토하는 기초 자료로서 활용 가능하다.

3) Rath, N., Mishra, R. K., and Kushari, A., "Aero engine health monitoring, diagnostics and prognostics for condition-based maintenance: an overview", Energy Reports, 8(1), 2022, pp.1-15.

4) Essco Aircraft, "Garrett TPE331 Series 1 thru 15 Pilot's Brief & Operational Tips", 2024, Available from: https://www.esscoaircraft.com/products/garrett-tpe331-series-1-thru-15-pilots-brief-operational-tips

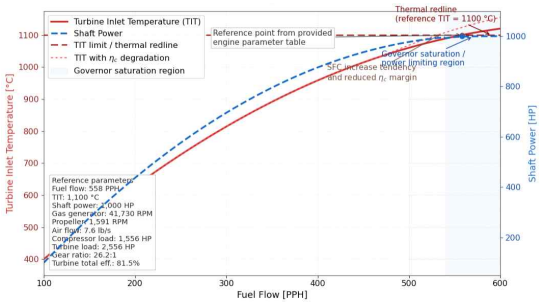

Fig 2. Simulation results of normal steady-state behavior for the turboprop engine using a Python-based Brayton cycle model.[5)]

검증된 내용을 바탕으로 Ansys Twin Builder 환경 내에서 TPE331 엔진의 1D 성능 모델을 구성하였다. 엔진의 핵심 구성품인 압축기(Compressor), 연소기(Combustor), 터빈(Turbine)을 각각의 독립된 라이브러리 모듈로 구성하고, 이를 터보프롭 엔진의 가스 경로(Gas path)에 맞춰 연결하였다. 모델 구동을 위해 Table 1의 기준 제원인 41,730 RPM, 558 PPH 등의 값을 초기 입력 파라미터로 적용하였다. 또한 지상 시동 운전 시의 기본 거동을 검토함으로써, 구축된 모델이 엔진의 물리적 응답 경향을 반영할 수 있음을 확인하였다.

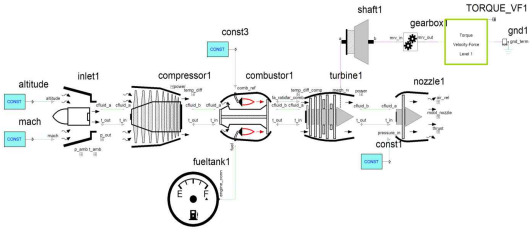

Fig 3. Digital Twin model schematic and conceptual gas path diagram built using Ansys Twin Builder.

2.3 결함 시나리오 및 가상 데이터 응답 분석

구축된 디지털 트윈 모델의 신뢰성을 확인하기 위해, JSSG-2007A에 제시된 다양한 고장 시나리오 중 터빈 효율 저하를 대표 시나리오로 적용하였다. 검토 결과, 터빈 등엔트로피 효율이 감소할수록 시스템은 동일 출력 조건을 유지하기 위해 더 많은 연료를 요구하는 경향을 보였으며, 이에 따라 터빈입구온도(TIT) 또한 증가하는 특성이 나타났다. 이는 터빈 성능 저하가 연소 및 에너지 전달 과정에 영향을 미치고, 그 결과 터빈입구온도가 증가하는 방향으로 응답이 나타날 수 있음을 나타낸다(Fig. 4).

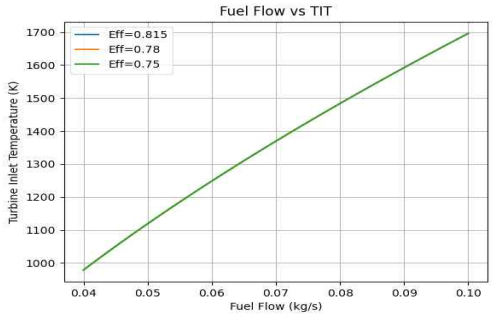

Fig 4. Comparative analysis of non-linear behavior of Turbine Inlet Temperature (TIT) vs. fuel flow under turbine degradation scenarios (Eff: Turbine Isentropic Efficiency).

이와 같이 정상 상태와 열화 상태 사이에서 나타나는 연료 유량 및 TIT 응답 차이는 엔진 건전성 저하를 식별하기 위한 유의미한 상태 판단 지표로 활용될 수 있다. 따라서 본 연구에서 정리한 디지털 트윈 기반 접근은 향후 이상 징후 탐지, 열화 분류, 그리고 상태기반정비 의사결정 지원 연구를 위한 기초 방향으로 의미가 있다.

Ⅲ. 결 론

본 글에서는 무인기 터보프롭 엔진의 정비 효율성과 신뢰성 향상을 위한 AI-CBM+ 적용 가능성을 검토하기 위해, 디지털 트윈 기반 연구 방향과 초기 프레임워크를 정리하였다. 이를 위해 Python 기반 열역학 해석을 통해 주요 상태 변수 간의 상관관계를 검토하였고, 이를 바탕으로 Ansys Twin Builder 환경에서 TPE331 엔진의 1D 성능 모델 구성 방향을 제시하였다. 또한 대표 열화 시나리오로 터빈 효율 저하 조건을 적용하여 주요 감시 변수의 응답 특성을 검토하였다.

5) 본 연구의 모든 해석 결과 그래프(Fig 2 4, 5)의 데이터 시각화 Python 코드 문법 검토 및 디버깅 과정에서 ChatGPT의 지원을 받았음

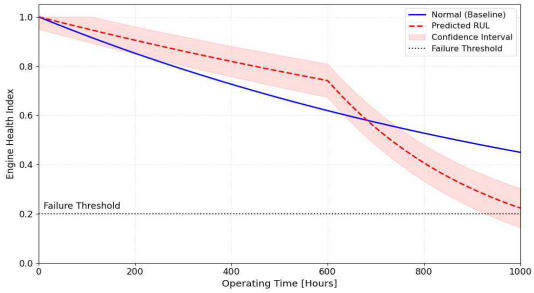

Fig 5. Expected trend of the Remaining Useful Life (RUL) prediction model through virtual data training.

터빈 효율이 저하될수록 동일 출력 조건을 유지하기 위한 연료 유량이 증가하고, 이에 따라 터빈입구온도(TIT) 역시 상승하는 경향을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 디지털 트윈 기반 모델의 신뢰성을 보여주며, 가상 환경에서 생성된 데이터의 상태 감시 및 고장 진단 연구로의서 확장 가능성을 보여준다.

향후에는 JSSG-2007A의 다양한 열화 시나리오를 추가로 반영하여 가상 고장 데이터베이스를 구축하고, 이를 시계열 기반 학습 알고리즘과 연계함으로써 잔여수명 예측 및 최적 정비 시점 판단 연구로 확장할 계획이다. 즉, 본 연구는 무인기용 터보프롭 엔진의 상태기반정비(AI-CBM+) 적용을 위한 디지털 트윈 기반 연구 방향을 구체화하는 데 목적이 있다.

Reference

1. Department of Defense, "Joint Service Specification Guide: Engines, Aircraft, Turbine (JSSG-2007A)", Department of Defense, Washington DC, 2004.
2. Essco Aircraft, "Garrett TPE331 Series 1 thru 15 Pilot's Brief & Operational Tips", 2024, Available from: https://www.esscoaircraft.com/products/garrett-tpe331-series-1-thru-15-pilots-brief-operational-tips
3. Rath, N., Mishra, R. K., and Kushari, A., "Aero engine health monitoring, diagnostics and prognostics for condition-based maintenance: an overview", Energy Reports, 8(1), 2022, pp.1-15.
4. Volponi, A. J., "Gas Turbine Engine Health Management: Past, Present, and Future Trends", Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 136(5), 2014, Art. no. 051201.